

Теоретические вопросы

Математический анализ — подготовка к экзамену

Часть I. Теоретический минимум (!!!)

1. Табличные производные и интегралы. !!!

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a \neq -1), \quad \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C, \quad \int e^x dx = e^x + C, \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad \int \sin x dx = -\cos x + C, \\ \int \cos x dx = \sin x + C, \quad \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C, \quad \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C, \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \\ \arcsin x + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm 1}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm 1}| + C.$$

2. Строгое определение первообразной для $f(x)$ на интервале (a, b) . !!!

F — первообразная для f на (a, b) , если F дифференцируема в каждой точке (a, b) и $F'(x) = f(x)$ для всех $x \in (a, b)$.

3. Теорема о замене переменной (условия и формула). !!!

Если $x = \varphi(t)$ непрерывно дифференцируема, а f имеет первообразную на множестве значений φ , то $\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int f(x) dx|_{x=\varphi(t)}$.

4. Производная от неопределённого интеграла и интеграл от дифференциала. !!!

$$\frac{d}{dx} \int f dx = f(x), \quad \int dF = F(x) + C.$$

5. Определение неопределённого интеграла; геометрическая интерпретация. !!!

$\int f dx = \{F(x) + C\}$ — множество всех первообразных. Геометрически — семейство кривых, получаемых вертикальным сдвигом: в каждой точке x у них одинаковый наклон $f(x)$.

6. Теорема об общем виде первообразных на интервале. !!!

Если F — одна первообразная f на интервале, то любая другая имеет вид $F(x) + C$; две первообразные отличаются на постоянную.

7. Свойство линейности неопределённого интеграла. !!!

$$\int (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int f dx + \beta \int g dx.$$

8. Теорема о разложении правильной рациональной дроби на простейшие. !!!

Множителю $(x - a)^k$ знаменателя отвечают слагаемые $\frac{A_1}{x - a} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$; множителю $(x^2 + px + q)^m$

$$(\text{неразложимому}) - \frac{M_1x + N_1}{x^2 + px + q} + \dots + \frac{M_mx + N_m}{(x^2 + px + q)^m}.$$

21. Предел интегральных сумм при $\lambda(T) \rightarrow 0$ на языке ε - δ . !!!

Число I : $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такое, что для любого разбиения с $\lambda(T) < \delta$ и любой выборки ξ выполнено $|\sigma(f, T, \xi) - I| < \varepsilon$.

22. Необходимое условие интегрируемости; контрпример к достаточности. !!!

Интегрируемая функция *ограничена*. Обратное неверно: функция Дирихле ограничена, но не интегрируема по Риману.

23. Определения нижней $S_*(T)$ и верхней $S^*(T)$ сумм Дарбу. !!!

$$S_*(T) = \sum m_i \Delta x_i, \quad S^*(T) = \sum M_i \Delta x_i, \quad \text{где } m_i = \inf, \quad M_i = \sup \text{ функции на } [x_{i-1}, x_i].$$

24. Нижний $\underline{I}$ и верхний $\bar{I}$ интегралы Дарбу; связь. !!!

$$\underline{I} = \sup_T S_*(T), \quad \bar{I} = \inf_T S^*(T); \quad \text{всегда } \underline{I} \leq \bar{I}.$$

26. Основной критерий интегрируемости через интегралы Дарбу. !!!

$$\text{Ограниченная } f \text{ интегрируема} \iff \underline{I} = \bar{I}.$$

29. Определение равномерной непрерывности на множестве X . !!!

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x', x'' \in X : |x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon \quad (\text{один } \delta \text{ на всё } X).$$

30. Теорема Кантора. !!!

Функция, непрерывная на компакте (отрезке $[a, b]$), равномерно непрерывна на нём.

31. Критерий интегрируемости через $S^*(T) - S_*(T) < \varepsilon$. !!!

$$f \text{ интегрируема} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists T : S^*(T) - S_*(T) < \varepsilon.$$

35. Точки разрыва первого и второго рода. !!!

I рода: оба односторонних предела конечны (скачок или устранимый разрыв). II рода: хотя бы один односторонний предел не существует или бесконечен.

36. Теорема об интегрируемости функций с конечным числом разрывов. !!!

Ограниченная на $[a, b]$ функция с конечным числом точек разрыва интегрируема по Риману.

38. Линейность определённого интеграла. !!!

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx.$$

40. Аддитивность по промежутку ($a < c < b$). !!!

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

43. Теорема об интегрировании неравенств. !!!

Если $f(x) \leq g(x)$ на $[a, b]$, то $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

44. Неравенство для модуля интеграла. !!!

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \quad (a < b).$$

46. Первая теорема о среднем значении. !!!

Для $f \in C[a, b]$ существует $\xi \in [a, b]$: $\int_a^b f = f(\xi)(b - a)$.

48. Теорема Вейерштрасса о точных гранях. !!!

Непрерывная на отрезке функция достигает своих наибольшего и наименьшего значений.

51. Теорема Коши о промежуточном значении. !!!

Непрерывная на отрезке функция принимает все значения между $m = \min$ и $M = \max$.

52. Определение $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ и её область. !!!

Для $f \in \mathcal{R}[a, b]$ функция Φ определена на всём $[a, b]$.

53. Теорема о непрерывности интеграла с переменным верхним пределом. !!!

Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то $\Phi(x) = \int_a^x f$ непрерывна (даже равномерно) на $[a, b]$.

55. Теорема Барроу. !!!

Если f непрерывна в точке x , то Φ дифференцируема в ней и $\Phi'(x) = f(x)$. Непрерывность во всех точках не требуется — достаточно в исследуемой.

61. Теорема Ньютона–Лейбница. !!!

Для $f \in C[a, b]$ и любой первообразной F : $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

64. Формула площади в полярных координатах. !!!

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\varphi) d\varphi.$$

67. Определение длины дуги через вписанные ломаные. !!!

Длина — точная верхняя грань (предел) длин вписанных ломаных при измельчении разбиения.

69. Три формулы длины дуги. !!!

Декарт: $\int_a^b \sqrt{1+y'^2} dx$; парам.: $\int \sqrt{x'^2+y'^2} dt$; полярн.: $\int \sqrt{\rho^2+\rho'^2} d\varphi$.

70. Объём тела вращения вокруг Ox . !!!

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

73. Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла I рода. !!!

Абсолютно — сходится $\int_a^{+\infty} |f|$; условно — $\int f$ сходится, а $\int |f|$ расходится.

76. Частичная сумма и сумма ряда; «ряд сходится». !!!

$S_N = \sum_{n=1}^N a_n$. Ряд сходится, если существует конечный предел $\lim S_N = S$ (его сумма).

77. Необходимый признак сходимости; обратное. !!!

Если ряд сходится, то $a_n \rightarrow 0$. Обратное неверно: гармонический $\sum \frac{1}{n}$ расходится, хотя $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

78. Сумма эталонного геометрического ряда. !!!

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \text{ при } |q| < 1.$$

79. Критерий Коши для числового ряда. !!!

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p : |a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon.$$

80. Остаток R_K ряда; связь со сходимостью. !!!

$$R_K = \sum_{n=K+1}^{\infty} a_n. \text{ Ряд сходится } \iff R_K \rightarrow 0.$$

86. Признак сравнения в форме неравенств. !!!

Пусть $0 \leq a_n \leq b_n$. Из сходимости $\sum b_n$ следует сходимость $\sum a_n$; из расходимости $\sum a_n$ — расходимость $\sum b_n$.

87. Признак сравнения в предельной форме. !!!

Если $a_n, b_n > 0$ и $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow L \in (0, \infty)$, ряды сходятся или расходятся одновременно.

88. Признак Д'Аламбера (предельная форма). !!!

$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$: при $q < 1$ сходится, $q > 1$ расходится, $q = 1$ — не даёт ответа.

89. Обобщённый гармонический ряд. !!!

$\sum \frac{1}{n^p}$ сходится при $p > 1$ и расходится при $p \leq 1$.

90. Радикальный признак Коши (предельная форма). !!!

$\lim \sqrt[n]{a_n} = q$: при $q < 1$ сходится, $q > 1$ расходится, $q = 1$ — не даёт ответа.

92. Определение абсолютной сходимости. !!!

$\sum a_n$ сходится абсолютно, если сходится $\sum |a_n|$.

95. Определение условной сходимости. !!!

Ряд сходится, но $\sum |a_n|$ расходится.

98. Признак Лейбница. !!!

Если $c_n > 0$ монотонно убывают и $c_n \rightarrow 0$, то $\sum (-1)^{n-1} c_n$ сходится.

110. Поточечная сходимость $f_n \rightarrow f$ (в кванторах). !!!

$\forall x \in X \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon, x) \forall n > N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

111. Равномерная сходимость $f_n \Rightarrow f$; отличие. !!!

$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \forall n > N \forall x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Отличие: N не зависит от x ($\exists N$ стоит до $\forall x$).

115. Критерий Коши равномерной сходимости последовательности. !!!

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p : |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$.

116. Критерий Коши равномерной сходимости ряда. !!!

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p \forall x : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon.$$

119. Мажорантный признак Вейерштрасса. !!!

Если $|u_n(x)| \leq a_n$ для всех x и $\sum a_n$ сходится, то $\sum u_n$ сходится равномерно (и абсолютно).

121. Теорема о непрерывности суммы ряда. !!!

Если $u_n \in C(X)$ и $\sum u_n \Rightarrow S$, то $S \in C(X)$.

124. Теорема о почленном интегрировании ряда. !!!

Если $u_n \in C[a, b]$ и $\sum u_n \Rightarrow S$, то $\int_a^b \sum u_n = \sum \int_a^b u_n$; промежуток — конечный отрезок.

125. Теорема о почленном дифференцировании ряда. !!!

Если $u_n \in C^1$, $\sum u_n$ сходится в точке и $\sum u'_n \Rightarrow$ равномерно, то $(\sum u_n)' = \sum u'_n$. Равномерной должна быть сходимость ряда производных.

127. Определение степенного ряда по степеням $(x - x_0)$. !!!

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

128. Первая теорема Абеля. !!!

Если ряд сходится в $x_1 \neq x_0$, то он абсолютно сходится при всех x с $|x - x_0| < |x_1 - x_0|$.

129. Геометрическая форма области сходимости. !!!

Интервал $(x_0 - R, x_0 + R)$, симметричный относительно центра (возможно, с одним или обоими концами).

130. Формула Даламбера для радиуса сходимости. !!!

$$R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|, \text{ если этот предел существует.}$$

131. Теорема Коши–Адамара. !!!

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

132. Диагноз при $R = 0$ и $R = +\infty$. !!!

$R = 0$: ряд сходится только в центре x_0 ; $R = +\infty$: сходится на всей $\mathbb{R}$.

133. Сходимость на вложенном отрезке $[\alpha, \beta] \subset (-R, R)$. !!!

На любом таком отрезке ряд сходится равномерно.

134. Теоремы о свойствах степенного ряда внутри интервала. !!!

Сумма непрерывна; ряд можно почленно интегрировать и (бесконечно) дифференцировать на $(x_0 - R, x_0 + R)$.

135. Меняется ли R при дифференцировании/интегрировании? !!!

Нет, радиус сходимости сохраняется.

139. Формула коэффициентов Тейлора. !!!

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}.$$

140. Формальный вид ряда Тейлора. !!!

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

145. Четыре аксиомы скалярного произведения. !!!

1) $(f, g) = (g, f)$; 2) $(\alpha f, g) = \alpha(f, g)$; 3) $(f_1 + f_2, g) = (f_1, g) + (f_2, g)$; 4) $(f, f) \geq 0$, причём $= 0 \iff f \equiv 0$.

146. Неравенство Коши–Буняковского в $L_2[a, b]$. !!!

$$|\int_a^b f g| \leq \sqrt{\int_a^b f^2} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2}.$$

148. Ортогональная и ортонормированная системы. !!!

Ортогональна: $(\varphi_n, \varphi_m) = 0$ при $n \neq m$. Ортонормирована: ещё и $\|\varphi_n\| = 1$.

149. Формула коэффициентов Фурье по ортогональной системе. !!!

$$c_n = \frac{(f, \varphi_n)}{\|\varphi_n\|^2}.$$

155. Признак Дини. !!!

Если $\int_0^\pi \frac{|f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2S|}{t} dt < \infty$, то ряд Фурье в точке x_0 сходится к S .

157. Сумма ряда Фурье в точке разрыва I рода. !!!

Ряд сходится к полусумме односторонних пределов $\frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2}$.

159. Аксиома эрмитовости комплексного скалярного произведения. !!!

$(f, g) = \overline{(g, f)}$ (косая симметрия); тогда $(f, f) = \int |f|^2 \geq 0$ вещественно.

160. Комплексный коэффициент Фурье c_n . !!!

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx.$$

Часть II. Дополнительные вопросы

9. Канонический вид элементарных дробей I–IV типов.

$$\text{I: } \frac{A}{x-a}, \text{ II: } \frac{A}{(x-a)^k}, \text{ III: } \frac{Mx+N}{x^2+px+q}, \text{ IV: } \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k} \quad (p^2-4q < 0, k \geq 2).$$

10. Интеграл дроби III типа; полный квадрат в x^2+px+q .

$x^2+px+q = (x+\frac{p}{2})^2 + (q-\frac{p^2}{4})$; интеграл распадается на логарифмическую ($\ln$) и арктангенсную ($\arctg$) части.

11. Универсальная тригонометрическая подстановка.

$$t = \tg \frac{x}{2}: \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, dx = \frac{2 dt}{1+t^2}.$$

12. Уравнение-шаблон метода Остроградского.

$$\int \frac{P}{Q} dx = \frac{P_1}{Q_1} + \int \frac{P_2}{Q_2} dx, \text{ где } Q_1 = \gcd(Q, Q'), Q_2 = Q/Q_1, \deg P_1 < \deg Q_1, \deg P_2 < \deg Q_2.$$

13. Когда метод Остроградского целесообразен.

Когда знаменатель имеет корни высокой кратности — метод сразу выделяет рациональную часть без громоздкого разложения на простейшие.

14. Дробно-линейная подстановка.

$$\text{Для } R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}): \text{ подстановка } t^n = \frac{ax+b}{cx+d}.$$

15. Замена для радикала $\sqrt{x^2+q}$.

$$x = \sqrt{q} \operatorname{sh} t, dx = \sqrt{q} \operatorname{ch} t dt, \sqrt{x^2+q} = \sqrt{q} \operatorname{ch} t \text{ (гиперболическая подстановка).}$$

16. Три подстановки Эйлера для $\sqrt{ax^2+bx+c}$.

$$1) a > 0: \sqrt{ax^2+bx+c} = \pm\sqrt{a}x+t; 2) c > 0: \sqrt{\dots} = xt \pm \sqrt{c}; 3) \text{ есть вещественные корни } x_1, x_2: \sqrt{\dots} = t(x-x_1).$$

17. Дифференциальный бином Чебышёва.

$\int x^m (a + bx^n)^p dx$, где $a, b \in \mathbb{R}$, а $m, n, p \in \mathbb{Q}$.

18. Три условия интегрируемости (Чебышёв).

Берётся в элементарных функциях $\iff$ (1) $p \in \mathbb{Z}$; (2) $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$; (3) $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$.

19. Подстановки по случаям Чебышёва.

(1) $x = t^N$, N — НОК знаменателей m, n ; (2) $a + bx^n = t^s$, s — знаменатель p ; (3) $ax^{-n} + b = t^s$.

20. Определение интегральной суммы Римана.

$\sigma(f, T, \{\xi_i\}) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, где $T: a = x_0 < \dots < x_n = b$, $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

25. Колебание ω_i функции.

$\omega_i = M_i - m_i = \sup - \inf$ на $[x_{i-1}, x_i] = \sup_{x', x''} |f(x') - f(x'')|$.

27. Критерий интегрируемости через колебания.

f интегрируема $\iff \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sum \omega_i \Delta x_i = 0$.

28. Геометрический смысл $S^*(T) - S_*(T)$.

Суммарная площадь «зазора» между описанной и вписанной ступенчатыми фигурами.

32. Монотонная функция; обязана ли быть непрерывной?

Неубывающая: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ (невозрастающая — наоборот). Непрерывной быть не обязана.

33. Ограниченность из монотонности.

Неубывающая на $[a, b]$ ограничена: $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$; $\inf = f(a)$, $\sup = f(b)$.

34. Пример монотонной функции со счётным числом разрывов.

Функция скачков $f(x) = \sum_{r_n < x} 2^{-n}$ по всем рациональным $r_n \in [0, 1]$: возрастает, разрывна в каждой рациональной точке.

37. $f(x) = 1/x$ на $(0, 1]$ — интегрируема ли?

Нет: функция неограничена, а ограниченность — необходимое условие интегрируемости по Риману.

39. Свойство сохранения знака.

Если $f \geq 0$ на $[a, b]$, то $\int_a^b f \geq 0$.

41. Интеграл при $a = b$ и $a > b$.

$\int_a^a f = 0$, $\int_a^b f = -\int_b^a f$; формальная аддитивность сохраняется.

42. Физический смысл аддитивности.

Масса стержня $[a, b]$ равна сумме масс $[a, c]$ и $[c, b]$ (аналогично — работа, заряд).

45. Существование $\int |f|$; обратное.

Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то и $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$. Обратное неверно: $|f|$ может быть интегрируема, а f — нет (напр. $f = \pm 1$ по рациональности x).

47. Среднее значение функции.

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

49. Обобщённая теорема о среднем.

Для $f \in C$, $g \in \mathcal{R}[a, b]$ знакопостоянной: $\int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$, $\xi \in [a, b]$.

50. Ограничение на g в обобщённой теореме.

g должна сохранять знак на $[a, b]$; без этого теорема перестаёт быть верной.

54. Непрерывность Φ в точке разрыва I рода f .

Φ остаётся непрерывной: интеграл с переменным пределом непрерывен при любой интегрируемой f (скачок «сглаживается»).

56. Производная интеграла с двумя переменными пределами.

$$\frac{d}{dx} \int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t) dt = f(\varphi(x))\varphi'(x) - f(\psi(x))\psi'(x).$$

57. $\Phi(x) = \int_0^x |t| dt$ в точке $x = 0$.

$\Phi'(0) = |0| = 0$ — подынтегральная функция непрерывна в нуле, по Барроу $\Phi'(0) = f(0) = 0$.

58. Условия применимости Лопиталя к интегралам.

Числитель и знаменатель $\rightarrow 0$ (или $\rightarrow \infty$), дифференцируемы, производная знаменателя $\neq 0$ вблизи x_0 , и существует предел отношения производных.

59. Теорема о существовании первообразной.

У всякой непрерывной на $[a, b]$ функции есть первообразная $\Phi(x) = \int_a^x f$ — прямое следствие теоремы Барроу.

$$\mathbf{60.} \quad \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\int_0^x \sin(t^2) dt}{x^3}.$$

$\sin(t^2) \sim t^2$, $\int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3}$, предел равен $\frac{1}{3}$.

62. Разница определённого и неопределённого интегралов.

Определённый интеграл — число; неопределённый — семейство функций (множество первообразных).

63. Н-Л для $f(x) = \operatorname{sign} x$ на $[-1, 1]$.

Неприменима: $\operatorname{sign} x$ не имеет первообразной на $[-1, 1]$ (разрыв в нуле), хотя сам интеграл существует и равен 0.

65. Условия формулы площади в полярных координатах.

$\rho(\varphi) \geq 0$ непрерывна на $[\alpha, \beta]$, и $\beta - \alpha \leq 2\pi$ (сектор не перекрывается).

66. Площадь кругового сектора.

$S = \frac{1}{2} R^2 \Delta\varphi$ — базовый элемент аппроксимации.

68. Спрямолинейная кривая; достаточное условие.

Кривая конечной длины ($\sup$ длин ломаных $< \infty$). Достаточная гладкости (непрерывная производная).

71. Объём вращения вокруг Oy .

$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$ (метод оболочек, $a \geq 0$).

72. Элемент объёма dV : диски и оболочки.

Диск: $dV = \pi f^2(x) dx$ (тонкий цилиндр радиуса f). Оболочка: $dV = 2\pi x f(x) dx$ (тонкая труба радиуса x).

74. Признак Абеля для несобственного интеграла.

$\int_a^{+\infty} fg$ сходится, если $\int f$ сходится, а g монотонна и ограничена.

75. Интеграл Дирихле.

$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$; сходится условно (не абсолютно).

81. Отрицание критерия Коши (расходимость).

$\exists \varepsilon > 0 \forall N \exists n > N \exists p : |a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| \geq \varepsilon$.

82. Линейность сходящихся рядов.

Если $\sum a_n = A$, $\sum b_n = B$, то $\sum(\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B$.

83. $\sum a_n$ сходится, $\sum b_n$ расходится — что с $\sum(a_n + b_n)$?

Расходится.

84. Отбрасывание первых 10^6 членов.

Факт сходимости не меняется; сумма меняется (на сумму отброшенных членов).

85. Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами.

Ряд с $a_n \geq 0$ сходится $\iff$ его частичные суммы ограничены сверху.

91. Что «сильнее» — Д'Аламбер или Коши?

Коши сильнее: если $\exists \lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$, то $\exists \lim \sqrt[n]{a_n} = q$, но не наоборот.

93. Перестановка членов абсолютно сходящегося ряда (Дирихле).

Любая перестановка абсолютно сходящегося ряда сходится к той же сумме.

94. $\sum a_n$ абс. + $\sum b_n$ усл. — что с $\sum(a_n + b_n)$?

Сходится условно.

96. Знакопередающийся гармонический ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2.$$

97. Необходимое условие для знакпеременного ряда.

$$a_n \rightarrow 0: \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N : |a_n| < \varepsilon.$$

99. Оценка остатка ряда Лейбница.

$$|R_N| \leq c_{N+1} - \text{не превосходит модуля первого отброшенного члена.}$$

100. Знак остатка R_N ряда Лейбница.

Совпадает со знаком первого отброшенного члена.

101. Формула преобразования Абеля.

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n - \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k, \text{ где } B_k = \sum_{j=1}^k b_j.$$

102. Лемма Абеля об оценке частичных сумм.

$$\text{Если } \{a_k\} \text{ монотонна и } |B_k| \leq M, \text{ то } \left| \sum a_k b_k \right| \leq M(|a_1| + 2|a_n|).$$

103. Аналогия преобразования Абеля с интегрированием по частям.

Разность Δa_k $\boxtimes$ дифференциал da , частичная сумма B_k $\boxtimes$ интеграл $\int b$; формула $\sum a \Delta B = aB - \sum B \Delta a$ повторяет $\int u dv = uv - \int v du$.

104. Признак Дирихле для числового ряда.

$\sum a_n b_n$ сходится, если частичные суммы $B_n = \sum b_k$ ограничены, а $a_n \rightarrow 0$ монотонно.

105. Сходимость эталонного $\sum \frac{\sin n}{n^p}$.

Сходится при $p > 0$ (Дирихле); абсолютно при $p > 1$; при $0 < p \leq 1$ — лишь условно.

106. Замкнутая сумма $\sum_{k=1}^n \sin kx$.

$$\sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}; \text{ при } x \neq 2\pi m \text{ ограничена по } n.$$

107. Признак Абеля для числового ряда.

$\sum a_n b_n$ сходится, если $\sum b_n$ сходится, а a_n монотонна и ограничена.

108. *Различие признаков Дирихле и Абеля.*

Дирихле: $a_n \rightarrow 0$ монотонно + ограниченные суммы b . Абель: a_n монотонна и ограничена (к нулю не обязана) + сходящийся $\sum b_n$.

109. $\sum b_n$ с.х., a_n монот. огранич. — сходится ли $\sum |a_n b_n|$?

Не обязан: признак Абеля даёт лишь (возможно условную) сходимость $\sum a_n b_n$, не абсолютную.

112. *Геометрическая интерпретация равномерной сходимости.*

Начиная с номера N , график f_n целиком лежит в ε -полосе $\{|y - f(x)| < \varepsilon\}$ вокруг f .

113. *Супремум-критерий равномерной сходимости.*

$$f_n \Rightarrow f \iff \rho_n = \sup_X |f_n - f| \rightarrow 0.$$

114. *Поточечно к непрерывной $\Rightarrow$ равномерно?*

Нет. Контрпример «бегущего горба»: $f_n \rightarrow 0$ (предел непрерывен), но $\rho_n \not\rightarrow 0$.

117. *Отличие критерия Коши от супремум-критерия.*

Критерий Коши не требует знания предельной функции f (внутренняя характеристика); супремум-критерий — требует.

118. *Равномерная сходимость ряда через остатки.*

$$\sum u_n \Rightarrow S \iff \sup_X |R_n(x)| \rightarrow 0, \text{ где } R_n = \sum_{k>n} u_k.$$

120. *Равномерно $\Rightarrow$ абсолютно?*

Нет. Контрпример: $u_n(x) = \frac{(-1)^n}{n}$ (константы) — ряд сходится равномерно, но $\sum \frac{1}{n}$ расходится.

122. *Перестановка предела и суммы.*

Если $\sum u_n \Rightarrow S$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) = b_n$, то $\lim_{x \rightarrow x_0} \sum u_n(x) = \sum b_n$.

123. *Пример: предел непрерывных — разрывная функция.*

$f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$: предел равен 0 при $x < 1$ и 1 при $x = 1$ (разрывен).

126. Уравнение почленного дифференцирования.

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x).$$

136. Аналитичность в точке (по Тао).

f аналитична в x_0 , если в некоторой окрестности $f(x) = \sum a_n(x - x_0)^n$ — сходящийся степенной ряд.

137. Иерархия классов $C^0, C^1, C^\infty, C^\omega$.

$C^\omega \subset C^\infty \subset \dots \subset C^1 \subset C^0$; глубже всех вложен C^ω (аналитические функции).

138. Необходимое условие аналитичности.

$f \in C^\infty$ (бесконечная дифференцируемость).

141. Когда ряд Тейлора называется рядом Маклорена.

При центре разложения $x_0 = 0$.

142. Остаточный член R_n в форме Лагранжа и Коши.

Лагранж: $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$; Коши: $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n (x - x_0)$.

143. Критерий сходимости ряда Тейлора к функции.

$$R_n(x) \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

144. Достаточное условие аналитичности.

Если в окрестности $|f^{(n)}(x)| \leq C \cdot M^n$ для всех n , то f аналитична.

147. Проблема положительной определённости; фактор-пространство.

$\int f^2 = 0$ не влечёт $f \equiv 0$ (f может быть $\neq 0$ на множестве меры нуль). Исправляется фактор-пространством — склейкой функций, совпадающих почти всюду.

150. Геометрический смысл Бесселя и Парсеваля.

Бесконечномерная теорема Пифагора: $\|f\|^2 \geq \sum c_n^2 \|\varphi_n\|^2$ (Бессель), с равенством (Парсеваль) при полноте системы.

151. Интегральное представление $S_N(x)$.

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) D_N(t) dt \text{ (свёртка с ядром Дирихле).}$$

152. Формула ядра Дирихле и три свойства.

$$D_N(t) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})t)}{2 \sin \frac{t}{2}}; \text{ чётно, нормировано } (\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N = 1), \text{ осциллирует.}$$

153. Лемма Римана–Лебега.

Для интегрируемой f : $\int f(x) \sin(\lambda x) dx \rightarrow 0$ и $\int f(x) \cos(\lambda x) dx \rightarrow 0$ при $\lambda \rightarrow \infty$.

154. Условие Липшица порядка α .

$|f(x) - f(x_0)| \leq L|x - x_0|^\alpha$, $0 < \alpha \leq 1$. Обычная дифференцируемость даёт $\alpha = 1$.

156. Сходится ли ряд Фурье непрерывной функции всюду?

Нет, не обязательно: существуют непрерывные функции с расходящимся в точке рядом Фурье.

158. Ряд Лейбница для π .

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

161. Связь a_n, b_n с c_n, c_{-n} .

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}; \text{ обратно } a_n = c_n + c_{-n}, b_n = i(c_n - c_{-n}).$$